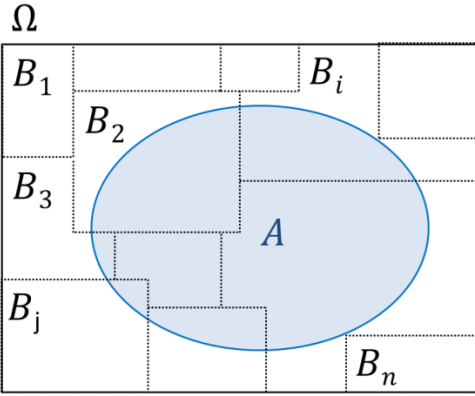




Teorema (Ley de Probabilidades Totales): Sean los Eventos $B_1, B_2, \dots, B_n \subseteq \Omega$ subconjuntos de Ω disjuntos (mutuamente excluyentes) tales que forman una partición del Espacio Muestral Ω (o sea que $\forall i \neq j : B_i \cap B_j = \emptyset \wedge B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n = \Omega$) con $P(B_i) > 0$ para $i=1, 2, \dots, n$, para cualquier Evento $A \subseteq \Omega$ se cumple que $P(A) = P(A|B_1)*P(B_1) + P(A|B_2)*P(B_2) + \dots + P(A|B_n)*P(B_n)$

Prueba:

Por Teoría de Conjuntos: $P(A) = P(A \cap \Omega) = P(A \cap (B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n)) = P((A \cap B_1) \cup (A \cap B_2) \cup \dots \cup (A \cap B_n))$

por Axioma de Teoría de la Probabilidad: $P(A) = P(A \cap B_1) + P(A \cap B_2) + \dots + P(A \cap B_n)$

por Def. de Probabilidad Condicional: $P(A) = P(A|B_1)*P(B_1) + P(A|B_2)*P(B_2) + \dots + P(A|B_n)*P(B_n)$

Teorema de Bayes: Sean los Eventos $B_1, B_2, \dots, B_n \subseteq \Omega$ subconjuntos de Ω disjuntos (mutuamente excluyentes) tales que forman una partición del Espacio Muestral Ω (o sea que $\forall i \neq j : B_i \cap B_j = \emptyset \wedge B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n = \Omega$) con $P(B_i) > 0$ para $i=1, 2, \dots, n$, para cualquier Evento $A \subseteq \Omega$ se cumple que para $i=1, 2, \dots, n$: $P(B_i|A) = P(A|B_i)*P(B_i) / (P(A|B_1)*P(B_1) + P(A|B_2)*P(B_2) + \dots + P(A|B_n)*P(B_n))$

Prueba:

por Def. de Probabilidad Condicional, para $i=1, 2, \dots, n$: $P(B_i|A) = P(A \cap B_i)/P(A) = P(A|B_i)*P(B_i)/P(A)$

por Ley de Probabilidades Totales:

para $i=1, 2, \dots, n$: $P(B_i|A) = P(A|B_i)*P(B_i) / (P(A|B_1)*P(B_1) + P(A|B_2)*P(B_2) + \dots + P(A|B_n)*P(B_n))$